

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. И. ВЕРНАДСКОГО»
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра компьютерной инженерии и моделирования

ALIASWEB

Экзаменационный проект
по дисциплине «Современные технологии программирования»
студента 1 курса группы ПИ-б-о-233(1)
Фамилия Имя Отчество
направления подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»

Экзамен принимал

старший преподаватель кафедры

компьютерной инженерии и моделирования

(оценка)

(подпись, дата)

Чабанов В.В.

Симферополь, 2024

РЕФЕРАТ

AliasWEB. – Симферополь: ФТИ КФУ им. В. И. Вернадского, 2024. – 28 с., 19 ил., 13 ист.

Объект разработки – внедрения и продвижения веб-сайта AliasWEB для игры Эллиас.

Цель работы – создание платформы, которая не только предоставит доступ к множеству творческих тематических наборов слов, но и позволит пользователям самостоятельно добавлять собственный.

Рассмотрены аналоги, их достоинства и недостатки, спроектирована система, настроен рабочий процесс в команде, сформирован список технологий, которые будут использованы в ходе разработки и развертывания проекта, разработан функционал и пользовательская часть проекта. Предоставлен отчет о выполнении заказчику, в следствии чего получена оценка.

ВЕБ-САЙТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ, РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС В КОМАНДЕ, СПИСОК ТЕХНОЛОГИЙ, ФУНКЦИОНАЛ, ВЕРСТКА, ИГРА

ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕФЕРАТ	2
ОГЛАВЛЕНИЕ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	5
1.1 Цель проекта	5
1.2 Существующие аналоги.....	5
1.3 Основные отличия от аналогов.....	5
1.4 Структура проекта	5
ГЛАВА 2 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ.....	6
2.1 Стек технологий.....	6
2.2. Объектная модель предметной области.....	6
2.3 Структура модулей.....	7
2.4 Серверная часть (Back-end).....	7
2.5. Интеграция и API	7
2.6. Клиентская часть (Front-end)	7
2.7. Пользовательский интерфейс	8
2.8. Основные структуры данных.....	17
ГЛАВА 3 СТРУКТУРА КОНВЕЙЕРА CI/CD	18
3.1 Тестирование исходного кода	18
3.2 Структура конвейера непрерывной интеграции.....	19
3.3 Структура конвейера непрерывной доставки и развёртывания	20
ГЛАВА 4 ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА.....	22
4.1 Перспективы технического развития.....	22
4.2 Перспективы монетизации	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25
ЛИТЕРАТУРА	26
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ	26

ВВЕДЕНИЕ

AliasWEB – сайт для популярной игры Эллиас (Alias), в котором доступно множество креативных тематических паков, а также присутствует функция добавления собственных. Таким образом, он идеально подходит для игры в больших компаниях, различных тематических вечеринок, мероприятий, студенческих встреч, корпоративов.

Цель работы: создание платформы, которая не только предоставит доступ к множеству творческих тематических наборов слов, но и позволит пользователям самостоятельно добавлять собственный. Это позволит расширить возможности игры и сделать ее более увлекательной для широкой аудитории.

Данная цель предполагает решение следующих **задач**:

1. Сравнение идеи с аналогами, выявление недостатков и преимуществ;
2. Разработка макета сайта;
3. Верстка сайта;
4. Составление наборов слов для игры;
5. Разработка функционала сайта;
6. Проведение тестирования, исправление возникающих ошибок;
7. Оптимизация сайта;
8. Установление хостинга;
9. Продвижение и дальнейшее развитие сайта;

Предмет исследования: разработка и внедрение веб-сайта AliasWEB для популярной игры Эллиас с функцией выбора и создания тематических паков.

Объект исследования: процесс разработки, внедрения и продвижения веб-сайта AliasWEB для игры Эллиас.

ГЛАВА 1

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 *Цель проекта*

Целью проекта является создание платформы, которая не только предоставит доступ к множеству творческих тематических наборов слов, но и позволит пользователям самостоятельно добавлять собственные. Это позволит расширить возможности игры и сделать ее более увлекательной для широкой аудитории.

1.2 *Существующие аналоги*

Alias-game.com

Данный ресурс предоставляет базовый функционал для игры в Эллиас, однако ограничен единственным набором слов. Отсутствие возможности выбора тематических наборов делает игру менее захватывающей.

Alias-party.ru

Этот сайт также позволяет играть в Эллиас, но страдает от низкой оптимизации и отсутствия гибкости в выборе наборов слов.

1.3 *Основные отличия от аналогов*

В отличие от аналогов, наш проект предложит широкий выбор тематических наборов слов, возможность создания пользовательских наборов, а также адаптацию для использования на ПК.

1.4 *Структура проекта*

Составление расписания работы, распределение задач, а также управление рисками, мониторинг прогресса. Разработка интуитивно понятного и визуально привлекательного веб-интерфейса. Тщательная оптимизация производительности и стабильности работы сайта. Всестороннее тестирование и отладка проекта перед запуском.

ГЛАВА 2

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1 *Стек технологий*

Для реализации back-end части (функционала сайта) был использован язык программирования Python.

Для реализации back-end части (визуальной составляющей части сайта) был использован HTML, а также такие языки программирования как CSS и JavaScript. Активно был задействован фреймворк Bootstrap для оптимизации внешнего вида проекта.

Для организации командной работы были использованы такие современные технологии как Git и Github. Готовый код также размещается на этих платформах.

2.2. *Объектная модель предметной области*

Реализована в json-формате, который находится в main.py. Описание полей реализовано через “ключ: значение”, обращение происходит напрямую к переменной. Базовый набор, IT, Юриспруденция, Новый Год, Marvel, Природа, Еда, Фильмы, Свой Набор – названия категорий, каждая категория содержит слова, относящиеся к соответствующей тематике. 1, 2, 3 ... 300 – индекс слов для более удобного взаимодействия с ними в коде.

В сессии можно выставить параметры “Длительность раунда”, а также “Очки для победы”. 20, 30... - индексы соответствующих параметров. 1, 2, 3, 4, 5 – номера команд для более удобного обращения к ним в коде. В каждом из них есть значения “Статус”, “Название”, “Баллы”, а также “Картинка”. Параметры “Статус” приобретают значение “true” или “false” в зависимости от того, существует ли данная команда или нет. “Название” приобретает то значение, которое ввел пользователь при создании команды. “Баллы” обновляет значения по результатам последнего раунда и влияет на то, когда именно закончится игра. “Картинка” приобретает значения в зависимости от выбора пользователя.

2.3 Структура модулей

Сервер (back-end), Пользовательская часть (Front-end) – два реализованных модуля нашего проекта. Сервер – взаимодействие с БД, связка с front-end'ом. Пользовательская часть – то, что видит пользователь, логика объектов. Фронт передает настройки сессии на сервер, он сохраняет все значения в базу данных и в момент игры происходит обмен данными сессии пользователя. Сервер передает слова для игры пользовательской части.

2.4 Серверная часть (Back-end)

К серверной части относится back end питоновский файл, мы используем библиотеку flask для создания каркаса веб-приложения. Создается сессия для пользователя, принимаем настройки сессии, запоминаем эти значения и передаем на пользовательскую часть слова для игры. Требования к оборудованию: любое устройство, имеющее графический интерфейс и имеющее возможность подключиться к интернету, интернет. Подходит любая операционная система, которая может быть установлена на вышеуказанное устройство. Программная зависимость реализована через http запросы. Способ администрирования – прямой доступ.

2.5. Интеграция и API

Серверная часть предоставляет внешний API для работы с сессией. Возможность получения и добавления информации из или в сервер.

2.6. Клиентская часть (Front-end)

JavaScript включает добавление функционала, который добавляет и убирает класс "актив" для блоков "Правила" и "О нас", что позволяет им появляться и исчезать при необходимости. Далее, добавлена кнопка для перехода на следующую страницу, что уже относится к бэкенду. В разделе выбора команды теперь при нажатии на знак "+" все поля ввода и изображения изменяются, и

удаляется класс "скрытый" для последующих элементов, позволяя добавлять их дальше. Также добавлена проверка на минимум двух выбранных команд для активации кнопки "Далее". При нажатии появляются звездочки настройки игры, которые загораются до определенной выбранной звезды включительно и сохраняются при нажатии, но могут быть полностью очищены при повторном нажатии. Раздел категорий теперь также имеет проверку на выбор и связь с бэкендом для сохранения выбранных категорий. При редактировании активные категории сохраняются, чтобы пользователь не мог повторно выбирать их.

Возможность создания собственной категории добавлена в разделе категорий с помощью JavaScript, позволяя добавлять новые элементы списка слов с кнопкой для удаления. В случае отсутствия слов в собственной категории выводится ошибка. После выбора категории следует страница игры с множеством функционала JavaScript. Нажатие кнопки "Начать игру" инициирует запрос на бэкенд и запускает игру. Таймер также реализован через JavaScript, где пользователь вводит количество секунд.

Для карточки используется функция слайдера, которая позволяет выбирать правильный или неправильный ответ. В списке угаданных слов также добавлен функционал JavaScript для отображения активного окна при добавлении и удалении класса "актив". При завершении времени кнопки перестают работать, появляется надпись "Время вышло", и начинается следующий раунд для другой команды. В конце игры выводится статистика по командам, угаданные слова и баллы. По завершению игры происходит переход на главную страницу. Для каждой страницы присутствует эффект hover при наведении.

2.7. Пользовательский интерфейс

На главной странице пользователя встречает основная информация об игре (рис 2.1).



Рис. 2.1. Главная страница сайта.

На ней пользователь может ознакомиться с целью игры, а также открыть меню (рис. 2.2), в котором находятся подробно описанные правила игры (рис. 2.3), а также информация о составе команды (рис. 2.4) и кнопка, с помощью которой можно перейти на главную страницу (меню доступно на всех страницах сайта).

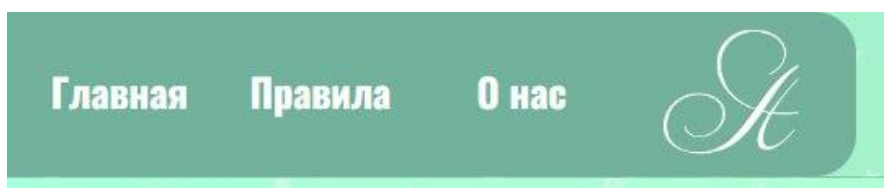


Рис 2.2. Меню сайта.

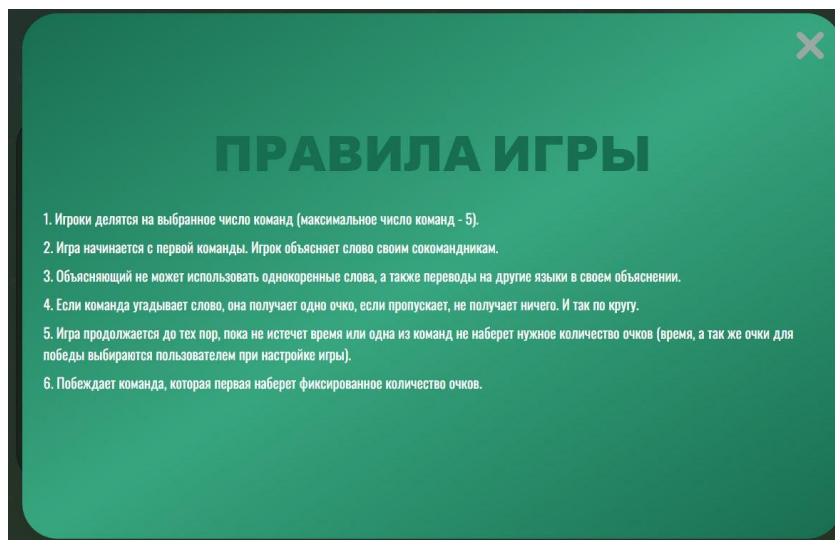


Рис. 2.3. Правила игры из меню.



Рис. 2.4. Информация «О нас» из меню.

Если навести курсор мыши на карточку, то появится кнопка начать игру (рис. 2.5).



Рис. 2.5. Кнопка «Начать игру» на главной странице.

Затем открывается следующая страница, на которой пользователь выбирает количество команд, вводит им названия, а также может поменять аватарки с помощью левой кнопки мыши (рис. 2.6).



Рис. 2.6. Страница с выбором команды.

Максимально количество возможных команд – 5. Для добавления команды необходимо нажать левой кнопкой мыши на плюс, для удаления нужно просто не вводить ей название.

Далее пользователя встречает страница с выбором настроек игры (рис. 2.7). На ней пользователь должен ввести длительность раунда (в диапазоне от 30 до 60), а также необходимое количество очков для победы (в диапазоне от 20 до 60).

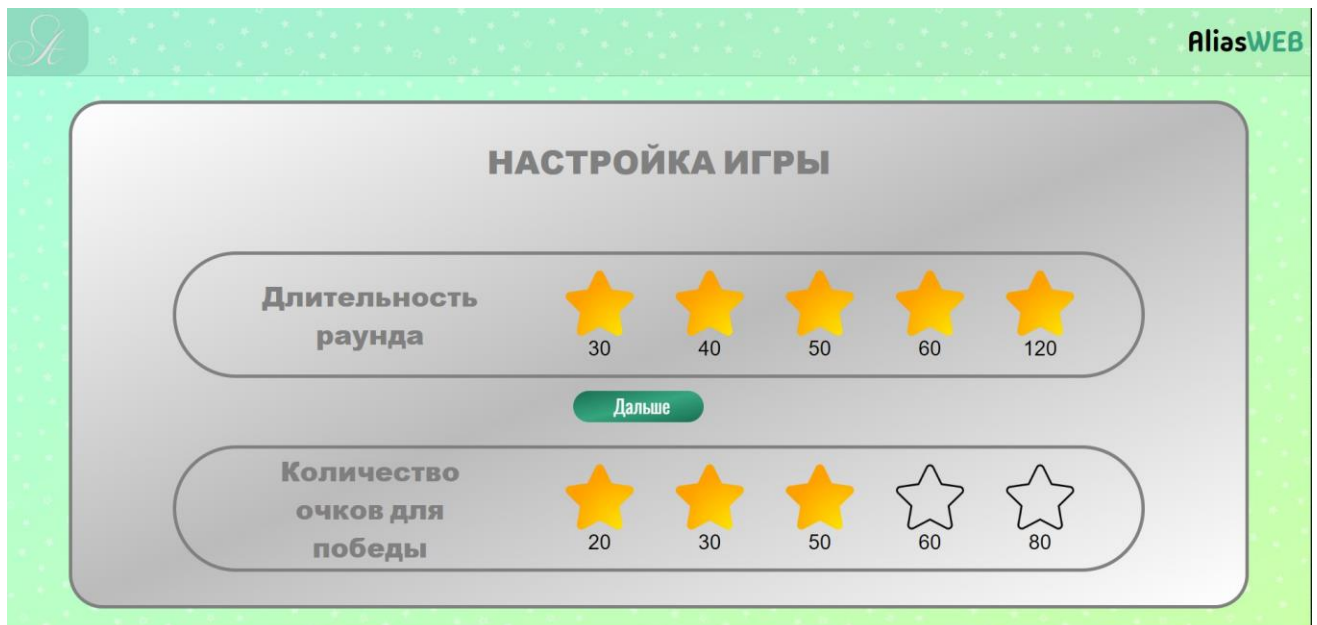


Рис. 2.7. Страница с выбором настроек.

После чего открывается страница, на которой пользователь может выбрать наборы слов, с которыми хочет играть (рис. 2.8).

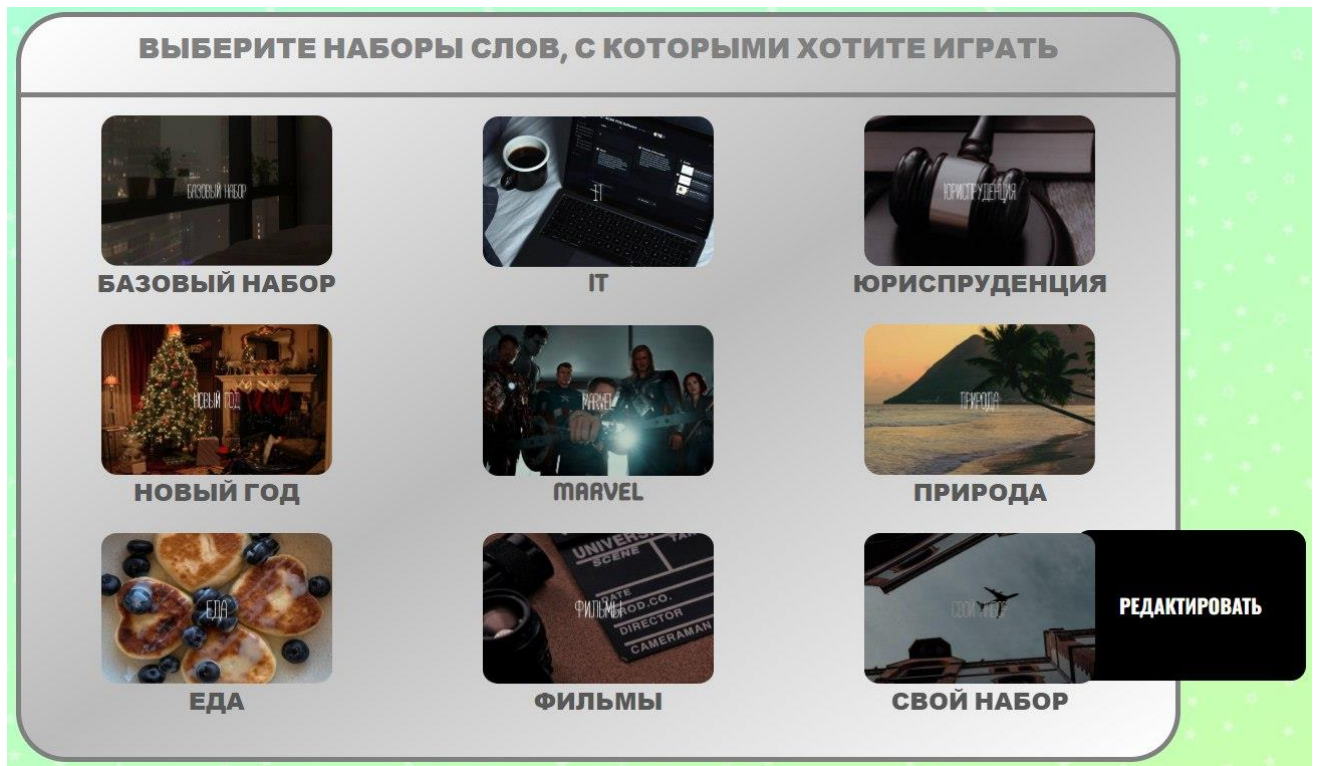


Рис. 2.8. Страница с выбором наборов слов.

Всего их 8, также реализована такая функция, как «Свой набор». При нажатии кнопки «Редактировать» (рис. 2.8) открывается страница, на которой можно ввести свои слова, которые могут попасться в игре. Для добавления слова необходимо его ввести, затем нажать на плюс, для удаления же кликнуть на мусорную корзину рядом с необходимым словом (рис. 2.9).

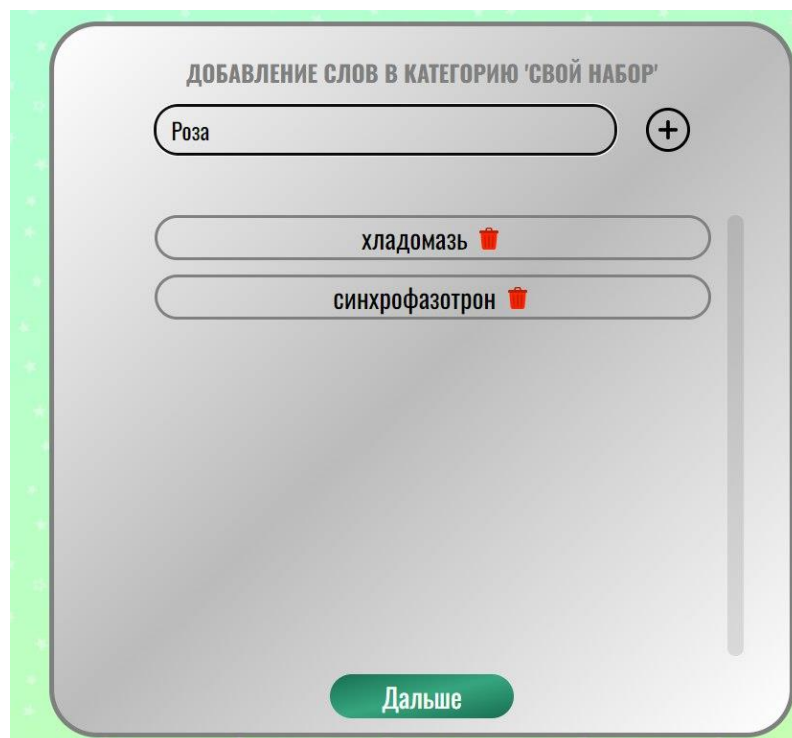


Рис. 2.9. Страница с добавлением слов в «Свой набор».

Для выбора наборов слов нужно просто кликнуть на желаемые, после чего они подсвелятся зеленым цветом (можно выбрать даже все 9 наборов одновременно) (рис. 2.10).

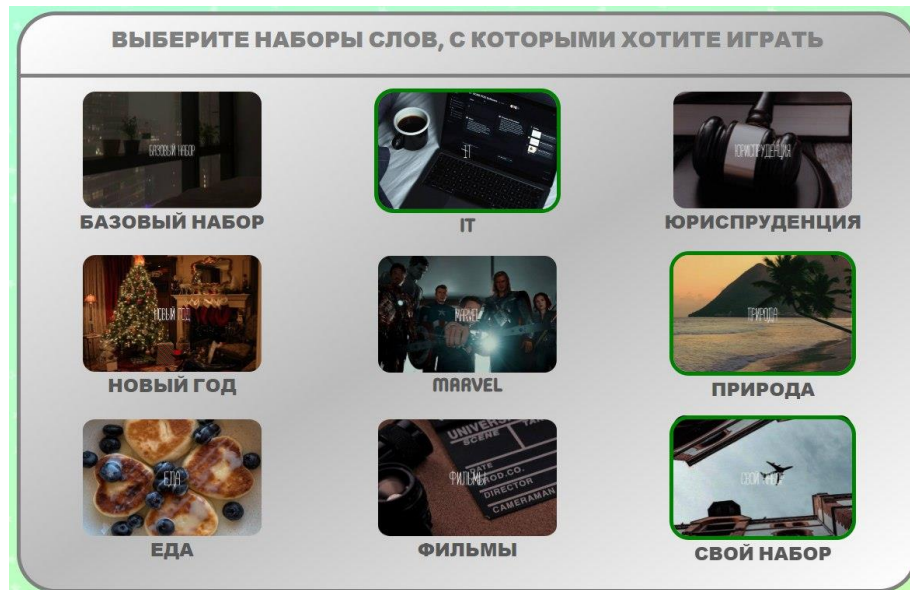


Рис. 2.10. Страница с выбранными наборами слов.

Далее пользователя встречает страница с самой игрой (рис. 2.11).



Рис. 2.11. Страница с игрой.

На ней сверху можно заметить название команды, которая сейчас будет играть. Для того, чтобы приступить к игре нужно нажать на кнопку «Начать игру».

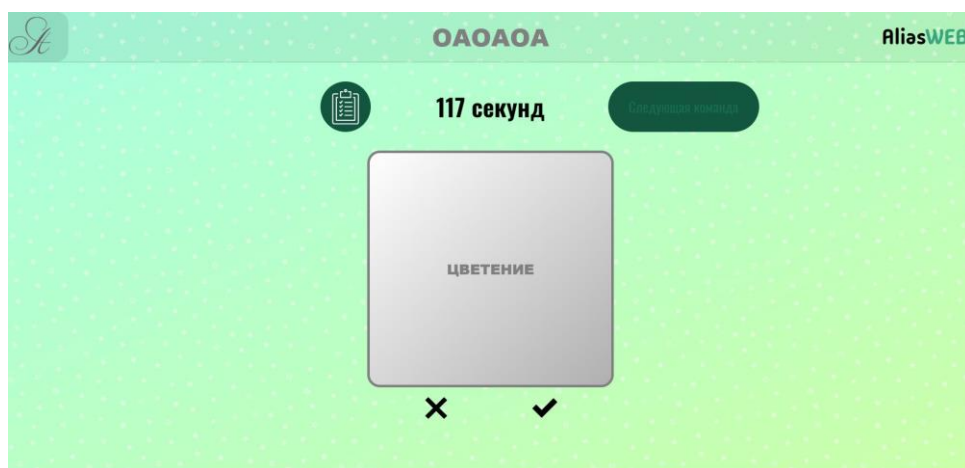


Рис. 2.12. Страница с начатой игрой.

После чего на карточке появляется слово, которое нужно отгадать либо же наоборот (рис. 2.12), это можно сделать с помощью кнопок (галочка и крестик), а также с помощью свайпа вправо (рис. 2.13) и влево (рис. 2.14), сверху запустится таймер с выбранным количеством секунд на этапе настроек игры.

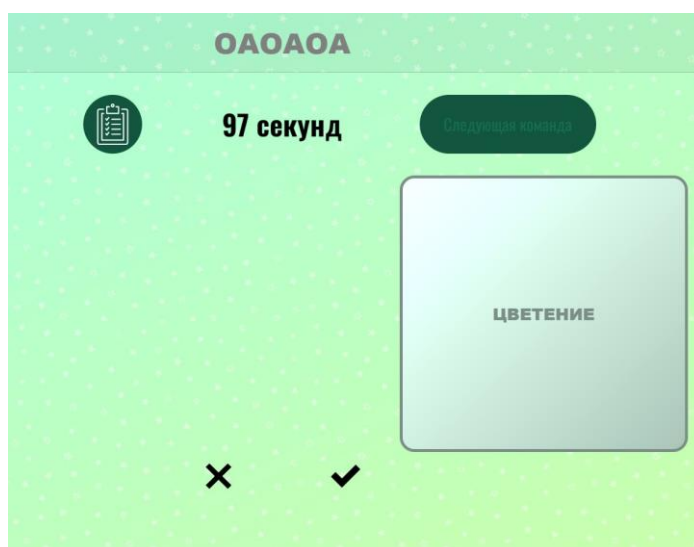


Рис. 2.13. Свайп слова вправо.

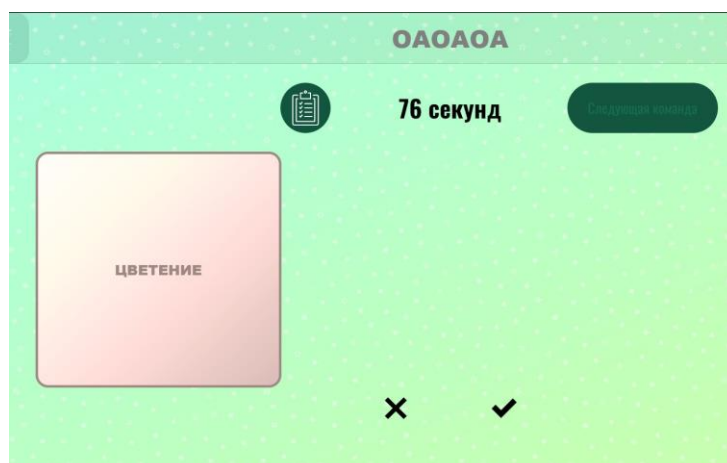


Рис. 2.14. Свайп слова влево.

По истечении времени на экране появляется сообщение, на котором написано, что игра окончена (рис. 2.15).

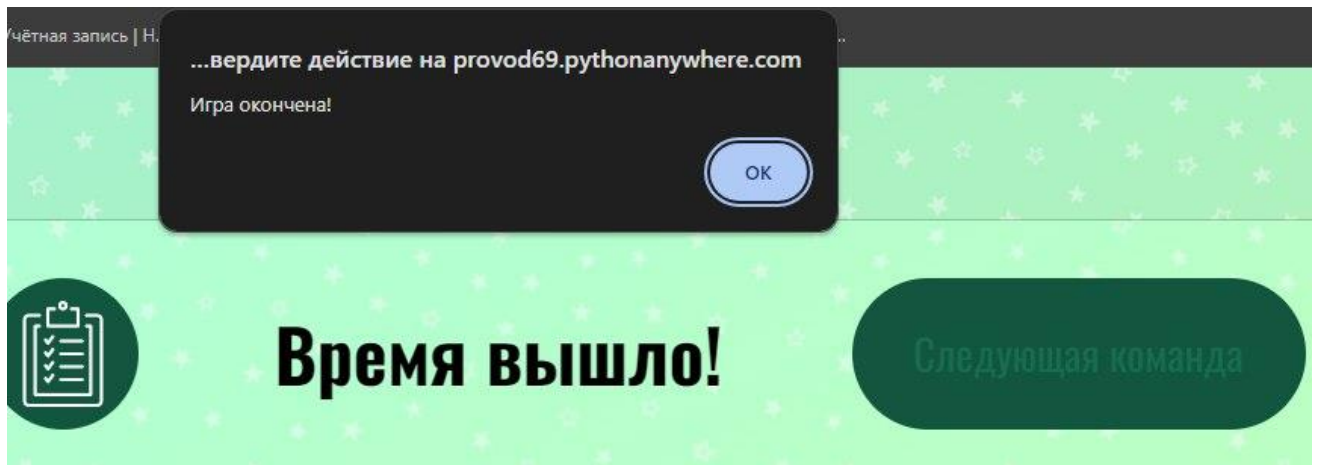


Рис. 2.15. Сообщение о том, что игра окончена.

Далее игрок может совершить два действия: перейти к следующей команде, либо же откорректировать список угаданных слов, нажав на кнопку левее от «Время вышло!». 1 означает, что слово угадано, 0 же наоборот, эти значения можно менять с помощью левой кнопки мыши (рис. 2.16 и 2.17).

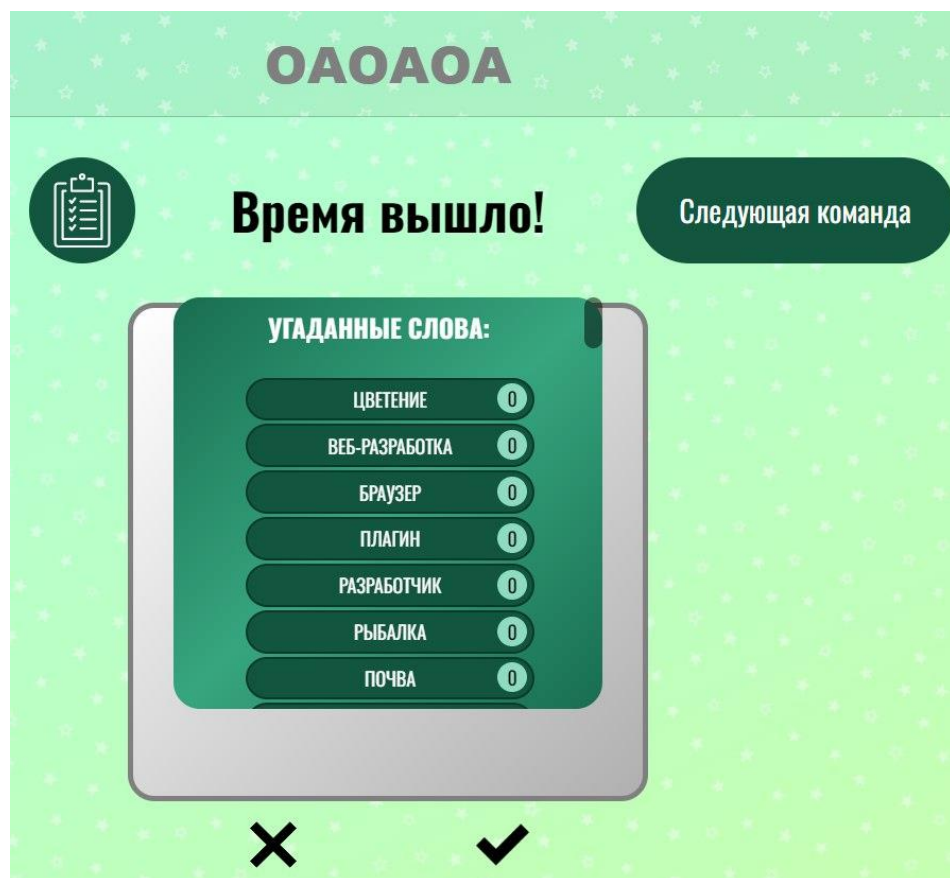


Рис. 2.16. Редактирование списка угаданных слов с нулями.

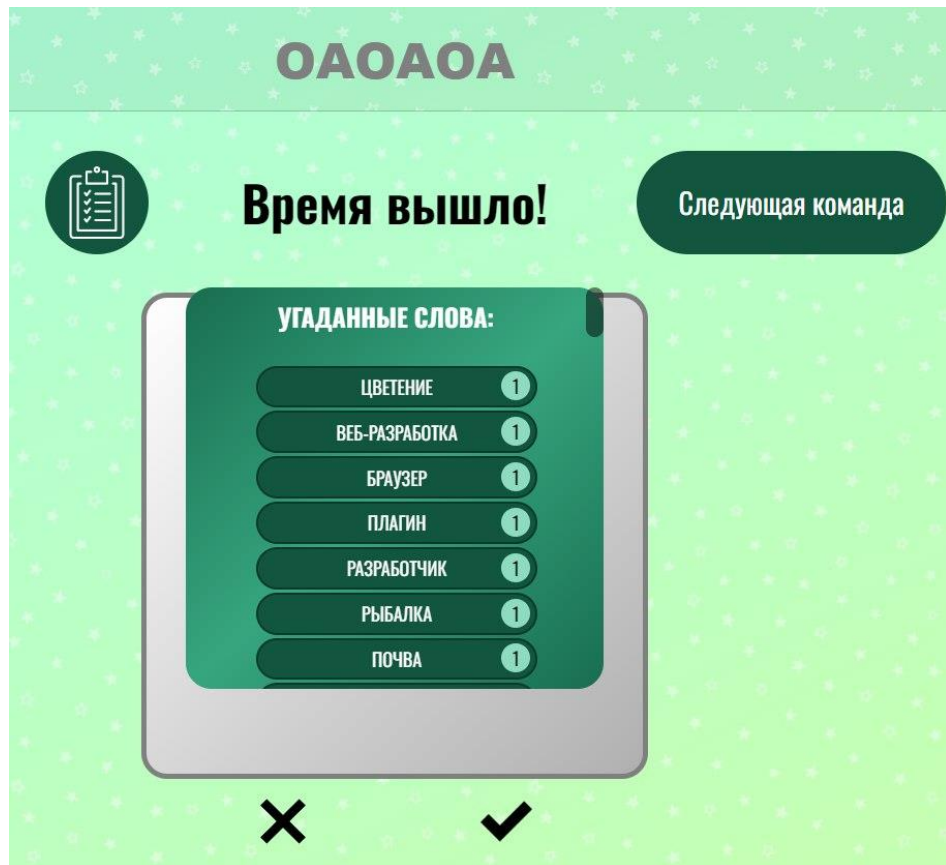


Рис. 2.17. Редактирование списка угаданных слов с единицами.

После нажатия на кнопку «Следующая команда» пользователь видит уже знакомую страницу только теперь сверху написано название другой команды (рис. 2.18).

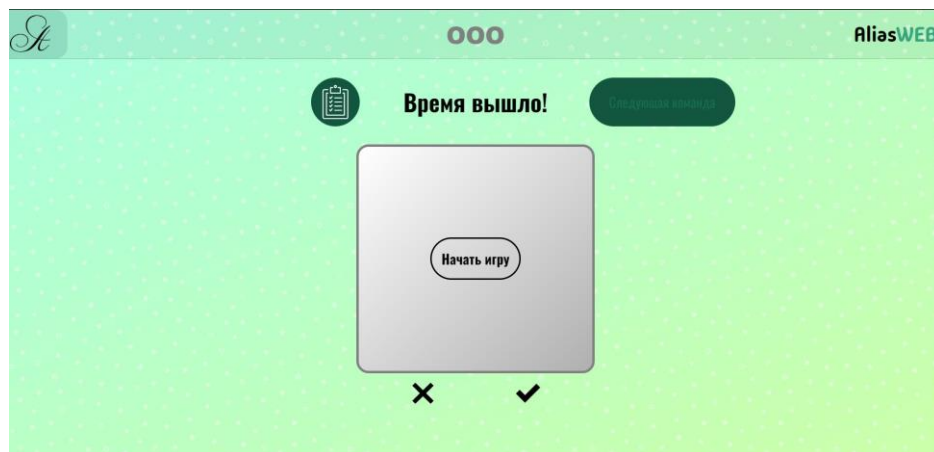


Рис. 2.18. Страница с началом игры для другой команды.

Игра будет продолжаться до тех пор, пока одна из команд не наберет необходимое для победы количество очков. Как только команда набирает нужные очки появляется страница, на которой можно увидеть, какая команда победила, количество очков у всех команд, набранное за игру (рис. 2.19).

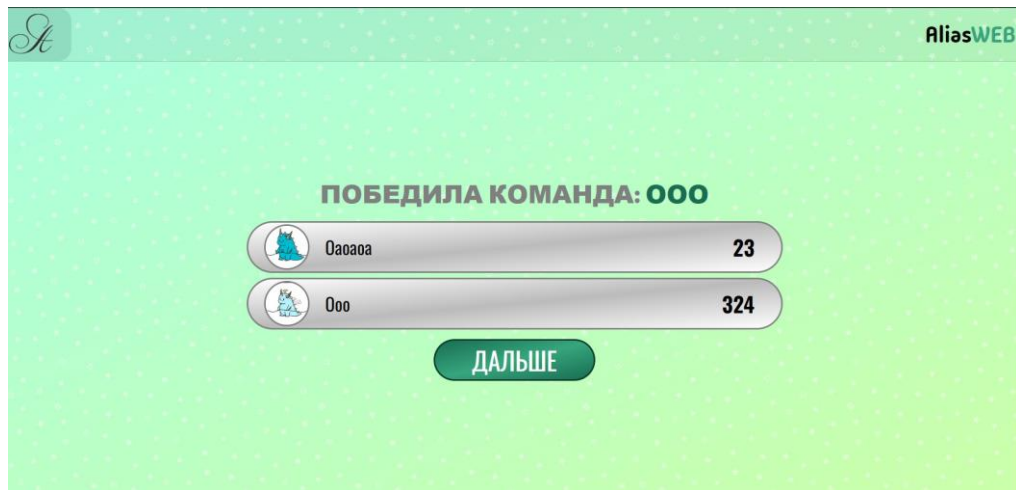


Рис. 2.19. Вывод победившей команды.

При нажатии на кнопку «Дальше» мы возвращаемся на главную страницу.

2.8. Основные структуры данных

Декораторы (роуты) предоставляющие API где прописана логика работы БД, передача и принятие информации с пользовательской частью . Функции обработчиков кнопок. Функция, берущие информации с объекта, который присутствует на HTML странице и обрабатывающие их, либо меняющие их.

ГЛАВА 3

СТРУКТУРА КОНВЕЙЕРА CI/CD

3.1 *Тестирование исходного кода*

Инструменты для тестирования кода:

1. unittest:

- Стандартная библиотека для модульного тестирования в Python.
- Используется для написания и выполнения тестов в вашем проекте Flask.
- Пример использования:

```
python
import unittest
from your_flask_app import app

class FlaskTestCase(unittest.TestCase):
    def setUp(self):
        app.config['TESTING'] = True
        self.app = app.test_client()

    def test_example(self):
        response = self.app.get('/')
        self.assertEqual(response.status_code, 200)

if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
```

2. unittest.mock:

- Библиотека для создания mock-объектов и функции, используемые для изоляции тестируемого кода.
- Пример использования:

```
python
from unittest.mock import patch

@patch("your_flask_app.generate_session_id",
return_value="dummy-uuid")
def test_session_generation(self, mocked_uuid):
    with self.app as client:
        response = client.get('/')
        self.assertIn('dummy-uuid', session['session_id'])
```

Виды тестирования:

1. Юнит-тестирование:

- Проверка отдельных функций и методов на корректность.
- Примеры: test_main_str_new_session, test_index2_without_session, test_add_word.

2. Интеграционное тестирование:

- Проверка взаимодействия различных частей приложения.
- Пример: `test_main_str_with_existing_session`, который проверяет корректность работы сессий.

Процент покрытия кода тестами:

- Для определения процента покрытия кода тестами используется инструмент **coverage.py**.
- Запуск тестов с замером покрытия:

```
bash
coverage run -m unittest discover
coverage report -m
```

- Типичный результат показывает процент покрытых строк кода. Например:

```
markdown
Name                               Stmts  Miss  Cover
-----
your_flask_app.py                  100    10    90%
```

Что не покрыто тестами:

- Графический интерфейс (если есть)
- Логика работы с внешними сервисами (если не замокирована)
- Некоторые крайние случаи и обработка ошибок (если не предусмотрены тестами)

3.2 Структура конвейера непрерывной интеграции

Инструменты:

1. GitHub:

- Хранение исходного кода.
- Использование GitHub Actions для автоматизации процессов CI.
- Пример конфигурации GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`):

```
yaml
name: CI

on:
  push:
    branches: [ main ]
  pull_request:
    branches: [ main ]

jobs:
```

```

build:
  runs-on: ubuntu-latest

  steps:
    - name: Checkout code
      uses: actions/checkout@v2

    - name: Set up Python
      uses: actions/setup-python@v2
      with:
        python-version: '3.8'

    - name: Install dependencies
      run: |
        python -m pip install --upgrade pip
        pip install -r requirements.txt

    - name: Run tests
      run: |
        coverage run -m unittest discover
        coverage report -m

```

2. Travis CI / Jenkins (возможные альтернативы):

- Инструменты для автоматизации сборки и тестирования.
- Конфигурация определяется в файле `.travis.yml` или `Jenkinsfile`.

Процесс:

1. Хранение кода:

- Исходный код хранится в репозитории на GitHub.
- Каждый коммит и pull request триггерят запуск CI-пайплайна.

2. Сборка кода:

- Установка зависимостей и запуск тестов в изолированном окружении.

3. Хранение артефактов:

- Обычно артефакты (результаты тестов, отчеты о покрытии) сохраняются и могут быть загружены с CI-сервера.

4. Версионирование:

- Использование Git для управления версиями кода.
- Теги и релизы создаются на GitHub.

3.3 Структура конвейера непрерывной доставки и развёртывания

Инструменты:

1. Docker:

- Создание контейнеров с приложением для обеспечения консистентности среды выполнения.

- Пример Dockerfile:

```
Dockerfile
FROM python:3.8
WORKDIR /app
COPY . /app
RUN pip install -r requirements.txt
CMD ["python", "your_flask_app.py"]
```

2. Docker Compose / Kubernetes:

- Управление многоконтейнерными приложениями.
- Пример docker-compose.yml:

```
yaml
version: '3'
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - "5000:5000"
```

3. GitHub Actions / Travis CI / Jenkins:

- Автоматизация деплоя после успешного прохождения тестов.
- Пример добавления шага деплоя в GitHub Actions:

```
yaml
- name: Deploy to Docker Hub
  run: |
    docker build -t username/your_flask_app:latest .
    echo "${{ secrets.DOCKER_PASSWORD }}" | docker login -u
"${{ secrets.DOCKER_USERNAME }}" --password-stdin
    docker push username/your_flask_app:latest
```

Процесс:

1. Непрерывная интеграция:

- После успешного выполнения CI-пайплайна создается Docker-образ и отправляется в Docker Hub или другой регистр.

2. Непрерывная доставка:

- Docker-образ разворачивается на сервере или в кластере Kubernetes.

3. Развёртывание:

- Обновление контейнеров на сервере или в кластере.
- Использование таких инструментов, как **Ansible** или **Terraform**, для автоматизации инфраструктуры.

4. Мониторинг и откат:

- Мониторинг производительности и логов.
- Возможность быстрого отката в случае обнаружения проблем.

ГЛАВА 4

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

4.1 Перспективы технического развития

Сайт AliasWEB предлагает онлайн-версию игры Эллиас, но некоторые задуманные функции остались нереализованными, некоторые были выполнены частично, а другие не соответствуют первоначальным идеям. Ниже представлен список таких возможностей, а также их потенциальное влияние на проект:

1. Социальная составляющая:

- **Отсутствие профилей игроков:** Пользователи не могут создавать профили, отслеживать свою статистику, добавлять друзей и конкурировать в рейтинговых списках.
- **Ограниченные возможности общения:** Отсутствует встроенный чат, что ограничивает взаимодействие между игроками.

Добавление профилей, статистики, системы рейтинга и чата сделает игру более социальной, увлекательной и позволит игрокам взаимодействовать друг с другом.

2. Игровые возможности:

- **Ограниченный выбор тем:** В игре присутствует лишь небольшой набор тем для раундов.
- **Отсутствие режима “картинка”:** Игроки не могут играть в режим “картинка”, где нужно изобразить слово.

Расширенный выбор тем, добавление режима “картинка” увеличит вариативность игры и сделают её более интересной.

3. Технические возможности:

- **Неоптимизированный интерфейс:** Некоторые элементы интерфейса неудобны в использовании, что усложняет игру.
- **Отсутствие мобильной версии:** Сайт недоступен на мобильных устройствах, что ограничивает аудиторию.

- **Отсутствие базы данных:** Невозможно реализовать многие функции, связанные с сохранением данных пользователей и игры, например, профили, рейтинги, статистика, сохранение прогресса.

Оптимизация интерфейса, создание мобильной версии и реализация базы данных сделают игру доступной для широкого круга пользователей, более удобной в использовании и позволят реализовать множество дополнительных функций.

Реализация перечисленных возможностей позволит сделать AliasWEB более совершенным и привлекательным проектом, расширить его аудиторию и повысить интерес к онлайн-версии игры Эллиас.

4.2 Перспективы монетизации

Проект AliasWEB предлагает увлекательный онлайн-вариант игры “Эллиас”, но пока не имеет системы монетизации. Однако, существует ряд возможностей, которые могут превратить проект из хобби в прибыльный бизнес:

1. Премиум-функции:

- **Расширенный функционал:** Предоставление доступа к дополнительным темам, режимам (например, “картинка”), более гибким настройкам раундов, расширенной статистике, уникальным аватарам и т.д. за отдельную плату.
- **Удаление рекламы:** Предложение пользователям безлимитного доступа к игре без рекламных блоков.

2. Подписки:

- **Ежемесячная подписка:** Обеспечение доступа ко всем премиум-функциям за ежемесячную плату.
- **Подписка с ограниченным сроком:** Предложение подписки на определенный период (неделя, месяц, квартал) с доступом к премиум-функциям.

3. Внутригровые покупки:

- **Виртуальная валюта:** Введение виртуальной валюты, которую можно приобрести за реальные деньги и использовать для покупки дополнительных функций или предметов, например, уникальных аватаров, новых тем.
- **Специальные бонусы:** Продажа специальных бонусов, например, дополнительных жизней, времени на раунд, возможности пропускать ходы.

4. Реклама:

- **Контекстная реклама:** Размещение неагрессивной контекстной рекламы на сайте.
- **Реклама в игре:** Включение рекламных блоков перед началом игры или между раундами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были рассмотрены и проанализированы аналоги AliasWEB, что позволило выявить их сильные и слабые стороны. Было выявлено, что основное отличие данного проекта заключается в возможности добавления собственных тематических паков, что делает игру более уникальной и интересной для пользователей.

Для достижения поставленной цели был разработан макет сайта, который обеспечивает удобство использования и привлекательный внешний вид. Верстка сайта проведена с учетом всех современных требований к дизайну и функциональности. Наборы слов для игры были тщательно подобраны, чтобы удовлетворить разнообразные интересы пользователей.

Особое внимание было уделено разработке функционала сайта, который позволяет пользователю не только выбирать готовые наборы слов, но и создавать собственные. Это значительно расширяет возможности игры и делает ее более персонализированной.

Проведенное тестирование позволило выявить и исправить все возможные ошибки на сайте, что гарантирует его стабильную работу. Оптимизация сайта позволит обеспечить быструю загрузку страниц и удобную навигацию для пользователей. Установление на надежный хостинг обеспечивает его непрерывную доступность.

Для продвижения сайта были разработаны маркетинговые стратегии, направленные на привлечение новых пользователей и увеличение узнаваемости бренда AliasWEB. Дальнейшее развитие проекта предполагает постоянное добавление новых функций и возможностей, чтобы удовлетворить потребности широкой аудитории игроков.

Таким образом, веб-сайт AliasWEB является уникальным ресурсом для игры в Эллиас, который предлагает широкие возможности для творческого развития и веселого времяпрепровождения пользователей. Его функционал и удобство использования делают его идеальным выбором для компаний, вечеринок, мероприятий и просто дружеских посиделок.

ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ 19.002-80 Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения [Текст] – Введ. с 01.07. 1981 г. М.: Изд-во стандартов, 1981. – 9 с.
2. ГОСТ 19.003-80 Схемы алгоритмов и программ. Обозначение условные графические [Текст] – Введ. с 01.07. 1981 г. М.: Изд-во стандартов, 1981. – 9 с.
3. Оформление выпускной квалификационной работы на соискание квалификационного уровня «Магистр» («Бакалавр»): методические рекомендации. / сост. Бержанский В.Н., Дзедолик И.В., Полулях С.Н. – Симферополь: КФУ им. В.И.Вернадского, 2019. – 31
4. “JavaScript: The Definitive Guide” by David Flanagan (2011) - Классическая книга по JavaScript, охватывающая все аспекты языка.
5. “Eloquent JavaScript” by Marijn Haverbeke (2018) - Отличный ресурс для изучения JavaScript с акцентом на функциональное программирование.
6. “Web Development with Node.js” by Alex Young (2014) - Полное руководство по разработке веб-приложений с помощью Node.js.
7. “HTML & CSS: Design and Build Websites” by Jon Duckett (2014) - Доступное и практическое руководство по HTML и CSS.
8. “React: The Complete Guide” by Maximilian Schwarzmüller (2021) - Полный курс по React.js для создания динамических веб-приложений.
9. “Building Microservices” by Sam Newman (2015) - Руководство по разработке микросервисной архитектуры.
10. “Python для начинающих” Илья Холодов (2019) - Отличная книга для изучения Python, подходящая для новичков.

11. “Изучаем Python. 5-е издание” Марк Лутц (2019) - Полное руководство по Python, подходящее для опытных программистов.

12. “Flask Web Development” Miguel Grinberg (2018) - Популярная книга по разработке веб-приложений с помощью Flask (Python).

13. “Django 2 by Example” Антон Кузнецов (2020) - Полное руководство по Django (Python), с практическими примерами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

1. **Наименование программного продукта:** AliasWEB – сайт для популярной игры Эллиас, с множеством креативных тематических паков с функцией добавления собственных.
2. **Краткая характеристика области применения программного продукта:** Наш сайт подойдет для игры в больших компаниях, а также для тематических вечеринок (студенческие встречи, корпоративы для работников)
3. **Стек технологий:** Верстка всех страниц сайта с использованием HTML, CSS, JavaScript; Программирование функционала сайта с помощью Python, php; Хостинг с помощью Majordomo; Управление базой данных с помощью MySQL; Фреймворки - Django, Bootstrap.
4. **Каналы распространения и доставки:** исходный код приложения не распространяется, мы планируем реализовать его для коммерческих целей (далее по договору). Для распространения будем использовать популярные сайты с продажей готовых продуктов.
5. **Аналоги\Конкуренты:** Alias-game - <https://alias-game.com/> . Нет возможности выбора тематических паков, реализовано достаточно сыро. AliasParty - <https://alias-party.ru/> . Низкая оптимизация, нет возможности выбора тематического пака. <https://www.aliasgame.ru/> - нет возможности выбора тематического пака, нет возможности играть с ПК.
6. **Отличие от аналогов:** выбор тематического пака, а также возможность создания своего личного пака.
7. **Целевая аудитория:** Подходит для любых возрастов, но наиболее актуально будет среди людей от 10 до 25 лет. Подойдет для людей, объединенных общими интересами в рамках ВУЗа, а так же для организации крупных мероприятий.

- 8. Потенциал развития проекта:** Дистанционное подключение с разных устройств, создание лобби с дальнейшим подключением всех желающих, а также мобильная версия сайта.
- 9. Основные технические параметры, определяющие количественные и качественные характеристики:** Доходность 10к руб. в месяц, количество запросов не менее 100 в секунду, покрытие тестов на уровне 90%, восстановление работоспособности по требованию.
- 10. Перечень работ, выполняемых в рамках проекта:** Разработка макета сайта, верстка сайта, разработка базы данных, логика проекта, тестирование, размещение сайта на хостинг, оптимизация и внесение коррективов.
- 11. Отчетность по проекту:**
- Техническое задание на выполнение работ по проекту;
 - Календарный план работ по проекту;
 - Матрица распределения ответственности по проекту;
 - Диаграммы Ганта – 6 шт;
 - АКТ о выполнении работ по проекту;
 - Пояснительная записка к проекту;
 - Видео-демонстрация работы программного продукта;
 - Презентационные материалы.
- 12. Сроки выполнения работ:** 04.03.2024 – 31.05.2024.